

Algebra Lineare e Analisi Matematica II [591AA]

Prova d'esame di Analisi Matematica II

Appello del 3 luglio 2025
Soluzioni

Esercizio 1. Sia, per $t \in \mathbb{R}$

$$p(t) := \left(t - \frac{t^3}{3}\right) \mathbf{i} + t^2 \mathbf{j} \in \mathbb{R}^2.$$

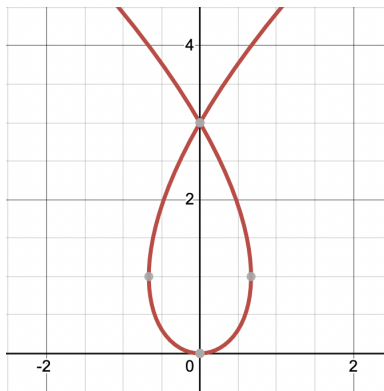
- (i) Provare che esiste una unica coppia di punti (a, b) con $a < b$ tale che $p(a) = p(b)$.
- (ii) Calcolare la lunghezza della curva p su $[a, b]$.
- (iii) Calcolare la massima curvatura della curva p .
- (iv) Calcolare l'area del dominio A delimitato dalla curva chiusa $p : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$.

Soluzione.

- (i) L'equazione $p(a) = p(b)$, cioè, in forma di sistema

$$\begin{cases} a - \frac{a^3}{3} = b - \frac{b^3}{3} \\ a^2 = b^2 \end{cases}$$

ha soluzione unica con la condizione $a < b$, e si trova $a = -\sqrt{3}, b = \sqrt{3}$.



- (ii) Si ha $\|\dot{p}\|^2 = (1 - t^2)^2 + (2t)^2 = (1 + t^2)^2$, da cui la lunghezza

$$\text{Lunghezza}(p, [a, b]) = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (1 + t^2) dt = \left[t + \frac{t^3}{3} \right]_{t=-\sqrt{3}}^{t=\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}.$$

- (iii) Si ha $\|\ddot{p}\|^2 = (2t)^2 + 2^2 = 4(1 + t^2)$, inoltre per la lunghezza d'arco $s(t) := \text{Lunghezza}(p, [0, t])$ si ha $\dot{s} = \|\dot{p}\| = 1 + t^2$ e $\ddot{s} = 2t$, da cui la curvatura

$$\kappa = \frac{\sqrt{\|\ddot{p}\|^2 - \dot{s}^2}}{\dot{s}^2} = \frac{\sqrt{4(1 + t^2) - (2t)^2}}{(1 + t^2)^2} = \frac{2}{(1 + t^2)^2},$$

che ha valore massimo $\kappa_{\max} = 2$ raggiunto per $t = 0$ nel punto $(0, 0)$.

- (iv) Per $t \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ si ha $p(t) = (x, y)$ se e solo se $y = t^2 \in [0, 3]$ e $x = t - \frac{t^3}{3}$, cioè $x = \pm(y^{1/2} - \frac{y^{3/2}}{3})$.
Si può quindi vedere il dominio A come zona fra i grafici di ascissa $-(y^{1/2} - \frac{y^{3/2}}{3}) \leq 0$ e $y^{1/2} - \frac{y^{3/2}}{3} \geq 0$ in funzione della ordinata $y \in [0, 3]$ e si trova

$$\text{Area}(A) = 2 \int_0^3 \left(y^{1/2} - \frac{y^{3/2}}{3} \right) dy = 2 \left[\frac{2}{3} y^{3/2} - \frac{2}{15} y^{5/2} \right]_{y=0}^{y=3} = \frac{8\sqrt{3}}{5}$$

Esercizio 2. Calcolare il massimo della funzione $f(x, y, z) := xy^2z^3$ sulla palla chiusa unitaria euclidea

$$B := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}.$$

Soluzione. Per il teorema di Weierstrass la funzione continua f ammette un punto di massimo $v = (x, y, z)$ sull'insieme chiuso e limitato B . Il valore massimo di f è certamente positivo, e questo dice che il punto di massimo v deve stare sulla frontiera di B , altrimenti per omogeneità $f(\frac{v}{\|v\|}) > f(v)$ e v non sarebbe di massimo. L'equazione ai moltiplicatori di Lagrange $\nabla f(v) = \lambda \nabla(\|v\|^2) = 2\lambda v$ si scrive:

$$\begin{cases} y^2z^3 = 2\lambda x \\ 2xyz^3 = 2\lambda y \\ 3xy^2z^2 = 2\lambda z \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$$

Poiché come osservato $x \neq 0, y \neq 0, z \neq 0$ il sistema si semplifica in:

$$\begin{cases} y^2z^3 = 2\lambda x \\ xz^3 = \lambda \\ 3xy^2z = 2\lambda \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$$

Sostituendo si ricava $x^2 = \frac{1}{2}y^2$, $z^2 = \frac{3}{2}y^2$, $3y^2 = 1$ e infine $x = \pm \frac{1}{\sqrt{6}}$, $y = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$, $z = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$, e il valore di massimo

$$\max_B f = \frac{1}{12\sqrt{3}}.$$

Esercizio 3. Considerare i campi vettoriali $\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ e $\mathbf{G} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &:= (1+x)e^{x+y} \mathbf{i} + (xe^{x+y} + 2y) \mathbf{j} - 2z \mathbf{k}, \\ \mathbf{G} &:= (1+x)e^{x+y} \mathbf{i} + (xe^{x+y} + 2z) \mathbf{j} - 2y \mathbf{k}. \end{aligned}$$

- (i) Verificare se il campo vettoriale $\mathbf{F}$ è conservativo. In caso affermativo, determinarne un potenziale scalare di $\mathbf{F}$ che si annulli nell'origine.
(ii) Sia $\mathcal{C}$ la curva di $\mathbb{R}^3$ parametrizzata da

$$\mathbf{r}(t) := (1-t)e^t \mathbf{i} + t \mathbf{j} + 2t \mathbf{k}, \quad t \in [0, 1].$$

Calcolare il lavoro di $\mathbf{G}$ lungo $\mathcal{C}$, cioè

$$\int_{\mathcal{C}} \mathbf{G} \cdot d\mathbf{r}.$$

Suggerimento per il punto (ii): Per semplificare i conti, è utile svolgere prima il punto (i) e verificare che $\mathbf{G} = \mathbf{F} + 2(z-y)(\mathbf{j} + \mathbf{k})$.

Soluzione.

- (i) Calcoliamo il rotore di $\mathbf{F}$:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ (1+x)e^{x+y} & xe^{x+y} + 2y & -2z \end{vmatrix} = \mathbf{0}.$$

Il campo vettoriale $\mathbf{F}$ è irrotazionale in $\mathbb{R}^3$ (che è semplicemente connesso) e, dunque, è conservativo in $\mathbb{R}^3$.

Troviamo un potenziale scalare di $\mathbf{F}$ che si annulli nell'origine, cioè una funzione $\phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $\nabla\phi = \mathbf{F}$ e $\phi(0, 0, 0) = 0$. Questo equivale a risolvere il sistema:

$$\begin{cases} \partial_x \phi = (1+x)e^{x+y}, \\ \partial_y \phi = xe^{x+y} + 2y, \\ \partial_z \phi = -2z, \\ \phi(0, 0, 0) = 0. \end{cases}$$

Integrando la terza equazione in dz , otteniamo

$$\phi(x, y, z) = -z^2 + C(x, y).$$

Sostituendo questa espressione nella seconda equazione, abbiamo

$$\partial_y \phi = \partial_y C(x, y) = xe^{x+y} + 2y,$$

Integrando in dy , ricaviamo

$$C(x, y) = xe^{x+y} + y^2 + D(x).$$

Sostituendo questa espressione nella prima equazione, abbiamo

$$\partial_x \phi = (1+x)e^{x+y} + D'(x) = (1+x)e^{x+y},$$

da cui deduciamo che $D'(x) = 0$, cioè $D(x) \equiv D$ (costante). Quindi $\phi(x, y, z) = xe^{x+y} + y^2 - z^2 + D$ e, imponendo $\phi(0, 0, 0) = 0$, otteniamo $D \equiv 0$.

In conclusione, il potenziale scalare cercato è

$$\phi(x, y, z) = xe^{x+y} + y^2 - z^2.$$

(ii) Dato che $\mathbf{G} = \mathbf{F} + 2(z - y)(\mathbf{j} + \mathbf{k})$, possiamo scrivere (usando la linearità dell'integrale)

$$\int_C \mathbf{G} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_C 2(z - y)(\mathbf{j} + \mathbf{k}) \cdot d\mathbf{r}.$$

Il primo termine si calcola usando il potenziale ottenuto al punto (i):

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \phi(\mathbf{r}(1)) - \phi(\mathbf{r}(0)) = \phi(0, 1, 2) - \phi(1, 0, 0) = -3 - e.$$

Per il secondo termine, osserviamo che

$$y(t) = t, \quad z(t) = 2t, \quad \mathbf{r}'(t) = \frac{d}{dt}[(1-t)e^t] \mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k} = -te^t \mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k},$$

e calcoliamo

$$\begin{aligned} \int_C 2(z - y)(\mathbf{j} + \mathbf{k}) \cdot d\mathbf{r} &= \int_0^1 2(z(t) - y(t))(\mathbf{j} + \mathbf{k}) \cdot \mathbf{r}'(t) dt \\ &= \int_0^1 2t(\mathbf{j} + \mathbf{k}) \cdot (-te^t \mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}) dt \\ &= \int_0^1 2t(1 + 2) dt = \int_0^1 6t dt = 6 \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^1 = \frac{6}{2} = 3. \end{aligned}$$

In conclusione,

$$\int_C \mathbf{G} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_C 2(z - y)(\mathbf{j} + \mathbf{k}) \cdot d\mathbf{r} = -3 - e + 3 = -e.$$

Esercizio 4. Calcolare l'integrale triplo

$$\iiint_E (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz,$$

dove E è la regione che sta sopra il cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ e all'interno della superficie sferica $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

Soluzione. La regione E è data da

$$E := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z \geq \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}.$$

Passiamo alle coordinate sferiche:

$$\begin{aligned} x &= r \sin \theta \cos \varphi, \\ y &= r \sin \theta \sin \varphi, \\ z &= r \cos \theta, \end{aligned} \quad dx \, dy \, dz = r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\varphi,$$

con $r \in [0, R]$, $\theta \in [0, \frac{\pi}{4}]$, $\varphi \in [0, 2\pi]$

(qui abbiamo osservato che il cono $r \cos \theta = z \geq \sqrt{x^2 + y^2} = r \sin \theta$, cioè $\tan \theta \leq 1$, che vuol dire $\theta \leq \frac{\pi}{4}$).

Dunque l'integrale diventa

$$\begin{aligned} \iiint_E (x^2 + y^2 + z^2) \, dx \, dy \, dz &= \int_0^R \int_0^{\pi/4} \int_0^{2\pi} r^2 \cdot r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\varphi \\ &= \int_0^R \int_0^{\pi/4} \int_0^{2\pi} r^4 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\varphi \\ &= \left(\int_0^{2\pi} d\varphi \right) \left(\int_0^R r^4 \, dr \right) \left(\int_0^{\pi/4} \sin \theta \, d\theta \right) \\ &= [\varphi]_0^{2\pi} \cdot \left[\frac{r^5}{5} \right]_0^R \cdot [-\cos \theta]_0^{\pi/4} \\ &= 2\pi \frac{R^5}{5} \left(\cos(0) - \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) \\ &= \frac{R^5}{5} \cdot 2\pi \cdot \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \\ &= \frac{2\pi R^5}{5} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right). \end{aligned}$$